

Lista #2 – Inteligência Artificial

Matheus de Almeida Moreira

30/08/2026

Questão 1

Atributo	Ganho
Alternativo	0,000
Bar	0,000
SexSab	0,022
Fome	0,198
Cliente	0,541
Preço	0,197
Chuva	0,022
Res	0,021
Tipo	0,000
Tempo	0,208

Raiz: Cliente

Para *Cliente* = *Cheio*:

Atributo	Ganho
Alternativo	0,109
Bar	0,000
SexSab	0,109
Fome	0,252
Preço	0,252
Chuva	0,044
Res	0,252
Tipo	0,252
Tempo	0,252

Adotando Fome no desempate:

Segundo nível no ramo Cheio: Fome

Cliente		
/		\
Nenhum	Alguns	Cheio
Não	Sim	Fome

Questão 2

1)

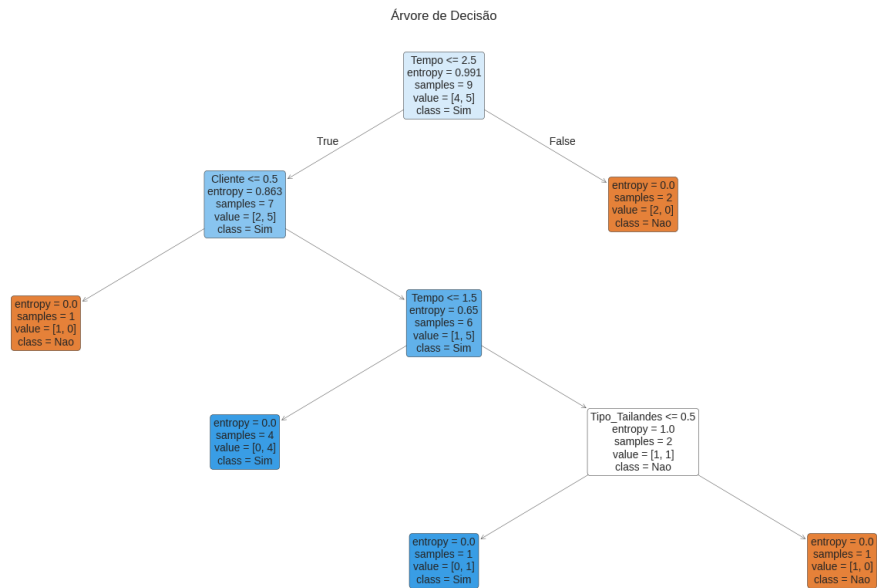


Figura 1: Árvore de decisão gerada para a base Restaurante.

2) Métricas

Classe	Precision	Recall	F1
Não esperar	1,00	0,50	0,67
Esperar	0,50	1,00	0,67

$$\text{Precisão} = 66,67\%$$

3) Regras

1. $Tempo > 2,5 \Rightarrow Nao$
2. $Tempo \leq 2,5 \wedge Cliente \leq 0,5 \Rightarrow Nao$
3. $Tempo \leq 2,5 \wedge Cliente > 0,5 \wedge Tempo \leq 1,5 \Rightarrow Sim$
4. $Tempo \leq 2,5 \wedge Cliente > 0,5 \wedge Tempo > 1,5 \wedge Tipo_Tailandes \leq 0,5 \Rightarrow Sim$
5. $Tempo \leq 2,5 \wedge Cliente > 0,5 \wedge Tempo > 1,5 \wedge Tipo_Tailandes > 0,5 \Rightarrow Nao$

4) Qualidade das regras

Regra	Qualidade no treino
R1	100%
R2	100%
R3	100%
R4	100%
R5	100%

Questão 3

Caso 1 – Remoção dos atributos com dados ausentes

1) Visualização da base de dados

A base original possui 1309 instâncias. Foram removidos inicialmente os atributos `boat`, `body`, `cabin` e `home.dest`. Em seguida, foram eliminadas as instâncias que ainda possuíam valores ausentes, restando 1043 instâncias.

A variável alvo é `survived`, sendo 0 para não sobreviveu e 1 para sobreviveu.

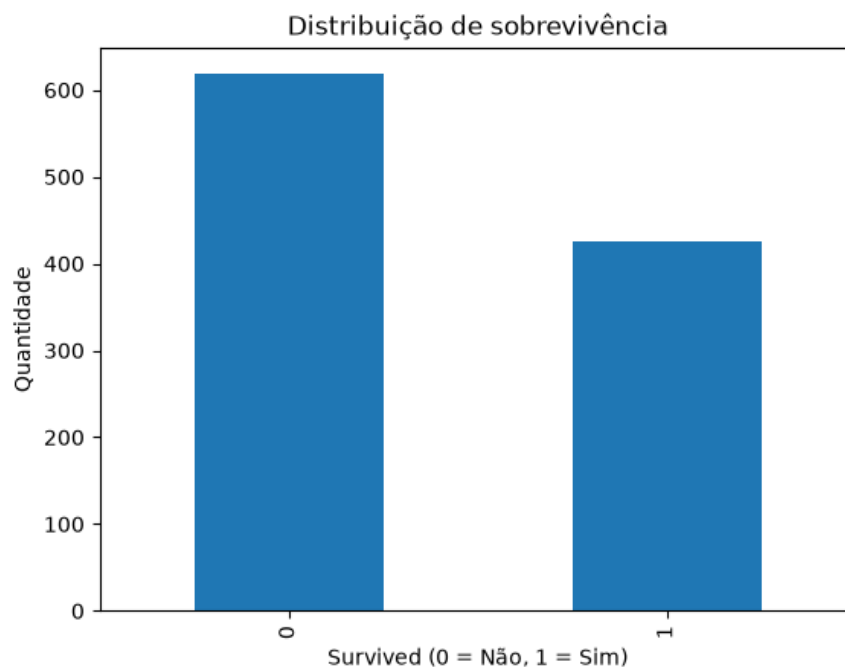


Figura 2: Distribuição da variável `survived`.

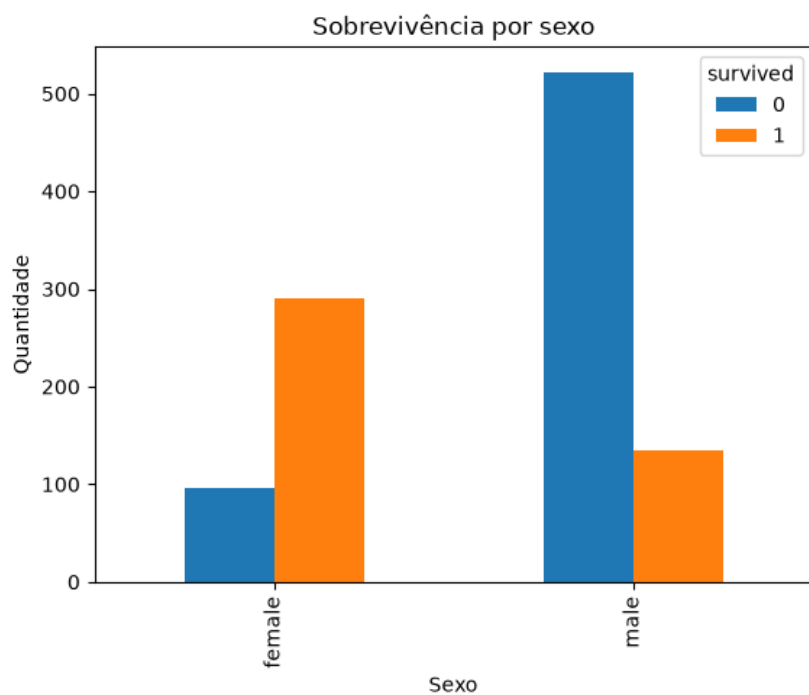


Figura 3: Distribuição de sobrevivência por sexo.

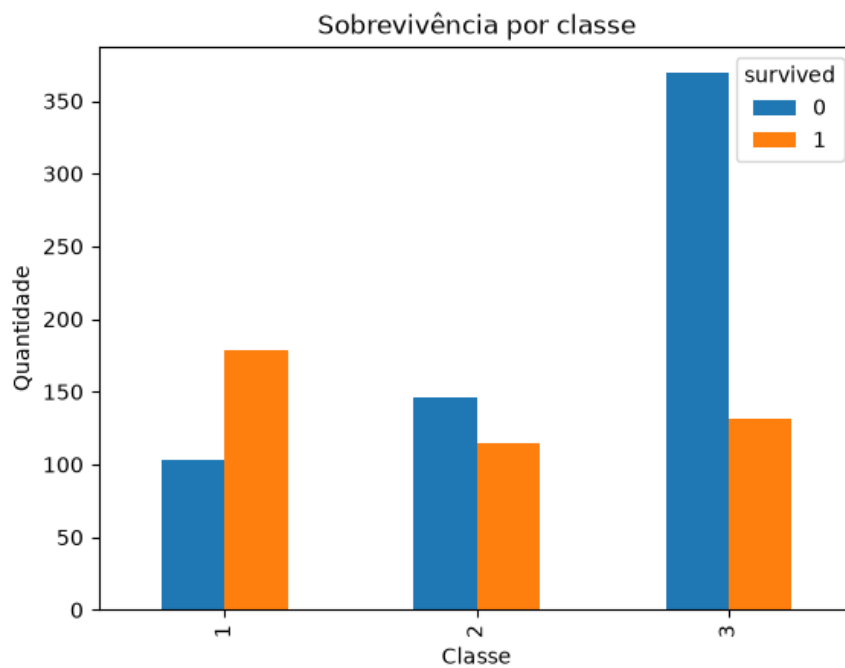


Figura 4: Distribuição de sobrevivência por classe.

2) Codificação dos atributos

Atributo	Tipo	Codificação/Tratamento
pclass	Ordinal	Mantido numérico
sex	Nominal	One-hot encoding
age	Numérico	Mantido numérico
sibsp	Numérico	Mantido numérico
parch	Numérico	Mantido numérico
fare	Numérico	Mantido numérico
embarked	Nominal	One-hot encoding
survived	Classe	0 = morreu, 1 = sobreviveu

Os atributos `name` e `ticket` não foram utilizados no treinamento.

3) Árvore de decisão e padrões de mortalidade

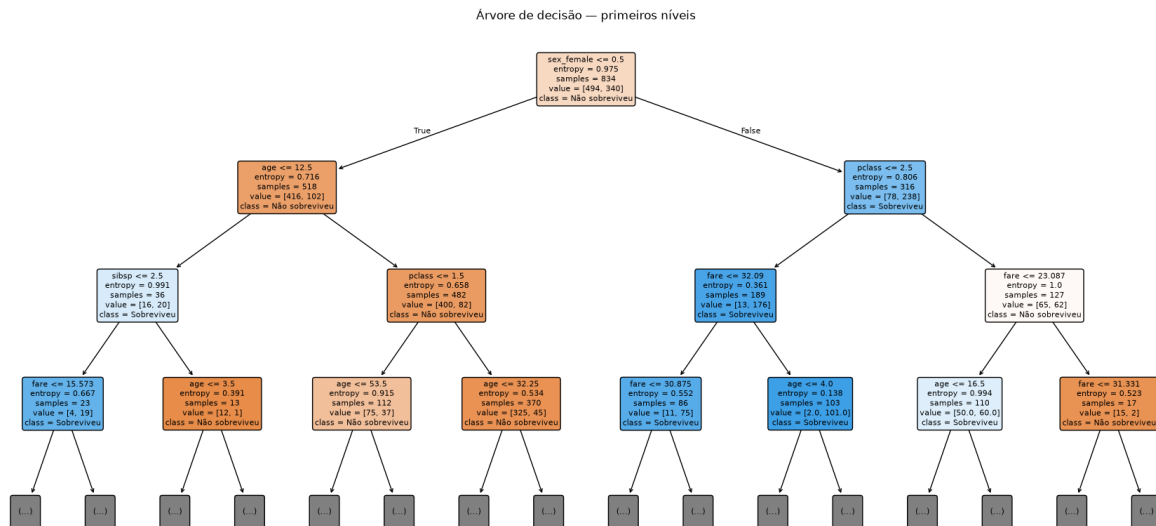


Figura 5: Árvore de decisão gerada para a base Titanic.

A precisão obtida foi de 73.21

Os primeiros níveis da árvore indicam que `sex` é o primeiro atributo utilizado na decisão. Para os homens, atributos como `age` e `pclass` aparecem nas divisões seguintes. Para as mulheres, `pclass` aparece como um dos principais atributos.

Assim, os principais padrões observados pela árvore envolvem:

sexo, idade e classe do passageiro

Regras obtidas

De forma resumida, os primeiros níveis da árvore apresentam regras do tipo:

1. $sex = male \wedge age \leq 12,5 \Rightarrow$ decisão baseada em `sibsp` e `fare`.
2. $sex = male \wedge age > 12,5 \Rightarrow$ decisão baseada principalmente em `pclass` e `age`.

3. $sex = female \wedge pclass \leq 2,5 \Rightarrow$ decisão baseada principalmente em fare e age.
4. $sex = female \wedge pclass > 2,5 \Rightarrow$ decisão baseada principalmente em fare e age.

Caso 2 – Imputação dos dados pela média e moda

1) Visualização da base de dados

Neste caso, os atributos `boat`, `body`, `cabin` e `home.dest` foram mantidos.

Em vez de eliminar as instâncias com dados ausentes, os valores ausentes foram substituídos utilizando a média para atributos numéricos e a moda para atributos nominais.

Dessa forma, foram mantidas todas as 1309 instâncias.

A variável alvo continua sendo `survived`, sendo 0 para não sobreviveu e 1 para sobreviveu.

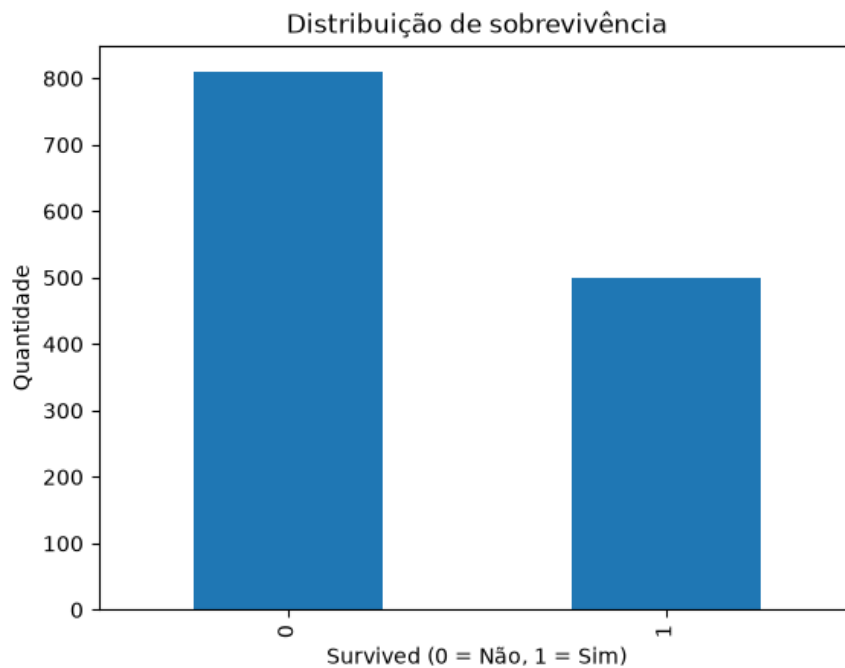


Figura 6: Distribuição da variável `survived` após o tratamento.

2) Codificação dos atributos

Para os atributos numéricos com dados ausentes, foi utilizada a média dos valores existentes:

valor ausente numérico $\Rightarrow$ média do atributo

Para os atributos nominais com dados ausentes, foi utilizada a moda:

valor ausente nominal $\Rightarrow$ moda do atributo

Após a imputação, os atributos foram tratados da seguinte forma:

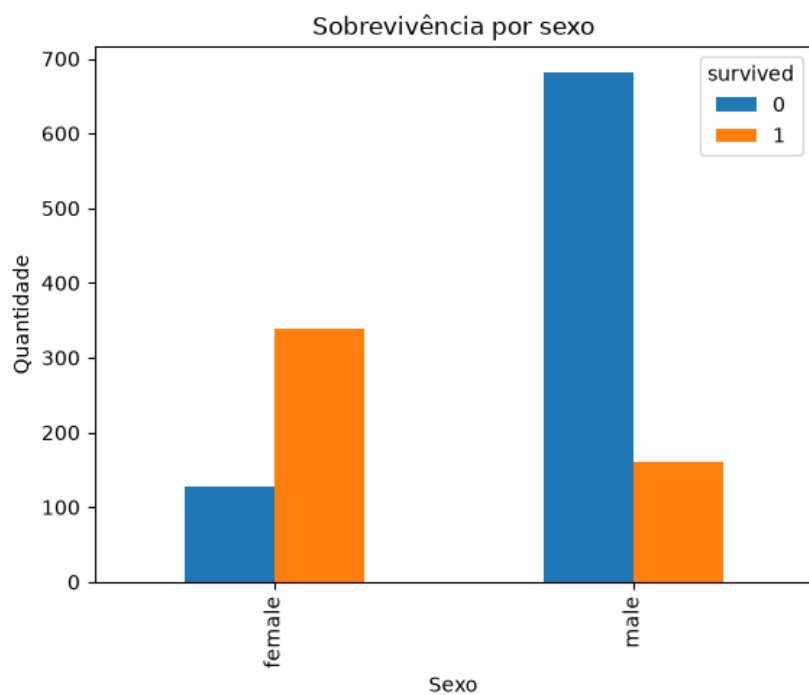


Figura 7: Distribuição de sobrevivência por sexo após o tratamento.

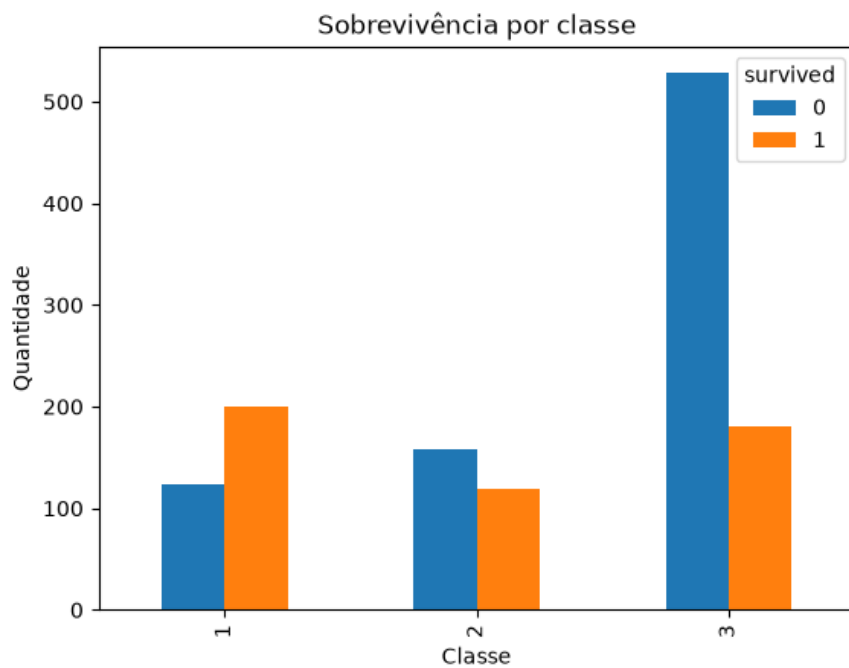


Figura 8: Distribuição de sobrevivência por classe após o tratamento.

Atributo	Tipo	Codificação/Tratamento
pclass	Ordinal	Mantido numérico
sex	Nominal	One-hot encoding
age	Numérico	Média + numérico
sibsp	Numérico	Mantido numérico
parch	Numérico	Mantido numérico
fare	Numérico	Média + numérico
cabin	Nominal	Moda + one-hot encoding
embarked	Nominal	Moda + one-hot encoding
boat	Nominal	Moda + one-hot encoding
body	Numérico	Média + numérico
home.dest	Nominal	Moda + one-hot encoding
survived	Classe	0 = morreu, 1 = sobreviveu

Os atributos **name** e **ticket** novamente não foram utilizados no treinamento devido à alta cardinalidade.

3) Árvore de decisão e padrões de mortalidade

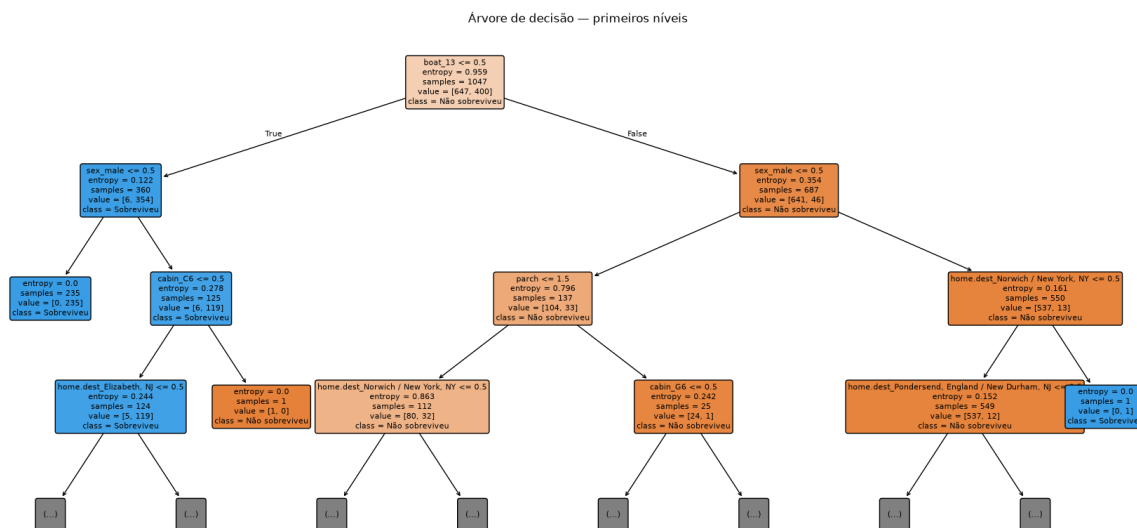


Figura 9: Árvore de decisão utilizando imputação por média e moda.

A Precisão obtida foi: 96.18

Nos primeiros níveis da árvore, o atributo **boat** aparece como um dos principais atributos utilizados para realizar a classificação.

O atributo **sex** também aparece nos primeiros níveis, seguido por atributos como **age**, **embarked** e **home.dest**.

Assim, os principais padrões observados nessa árvore envolvem:

boat, sexo, idade e outros atributos relacionados ao passageiro

Regras obtidas

De forma resumida, os primeiros níveis da árvore apresentam padrões do tipo:

1. A presença de determinados valores em **boat** apresenta forte relação com a classificação de sobrevivência.
2. Quando a divisão por **boat** não determina diretamente a classe, o atributo **sex** aparece como um dos próximos critérios utilizados.
3. Para passageiros do sexo masculino, **age** aparece entre os atributos utilizados nas divisões seguintes.
4. Atributos como **embarked** e **home.dest** também aparecem em níveis posteriores da árvore.

Comparação dos dois casos

No primeiro caso, foram removidos os atributos com grande quantidade de dados ausentes e utilizadas apenas instâncias completamente preenchidas. Foram utilizadas 1043 instâncias e a Precisão obtida foi de 73.21

No segundo caso, os dados ausentes foram preenchidos utilizando média para atributos numéricos e moda para atributos nominais. Dessa forma, todas as 1309 instâncias foram mantidas e a Precisão obtida foi de 96.18

Apesar da maior Precisão no segundo caso, é importante observar que **boat** possui uma relação muito forte com a sobrevivência, pois representa informações sobre os botes salvadas. Por isso, a presença desse atributo pode facilitar significativamente a classificação de **survived**.

No primeiro caso, sem **boat**, os padrões encontrados pela árvore estão relacionados principalmente ao sexo, idade e classe do passageiro.

Questão 4

Instncia 1 : Iris_Versicolor

Instncia 2 : Iris_Setosa

Instncia 3 : Iris_Versicolor

Instncia 4 : Iris_Virginica

Alternativa C

Código-fonte

O código utilizado na resolução desta lista está disponível no GitHub:

<https://github.com/matheusmra/Artificial-Intelligence/tree/main/Lists/List02>